

Pronásledování robota

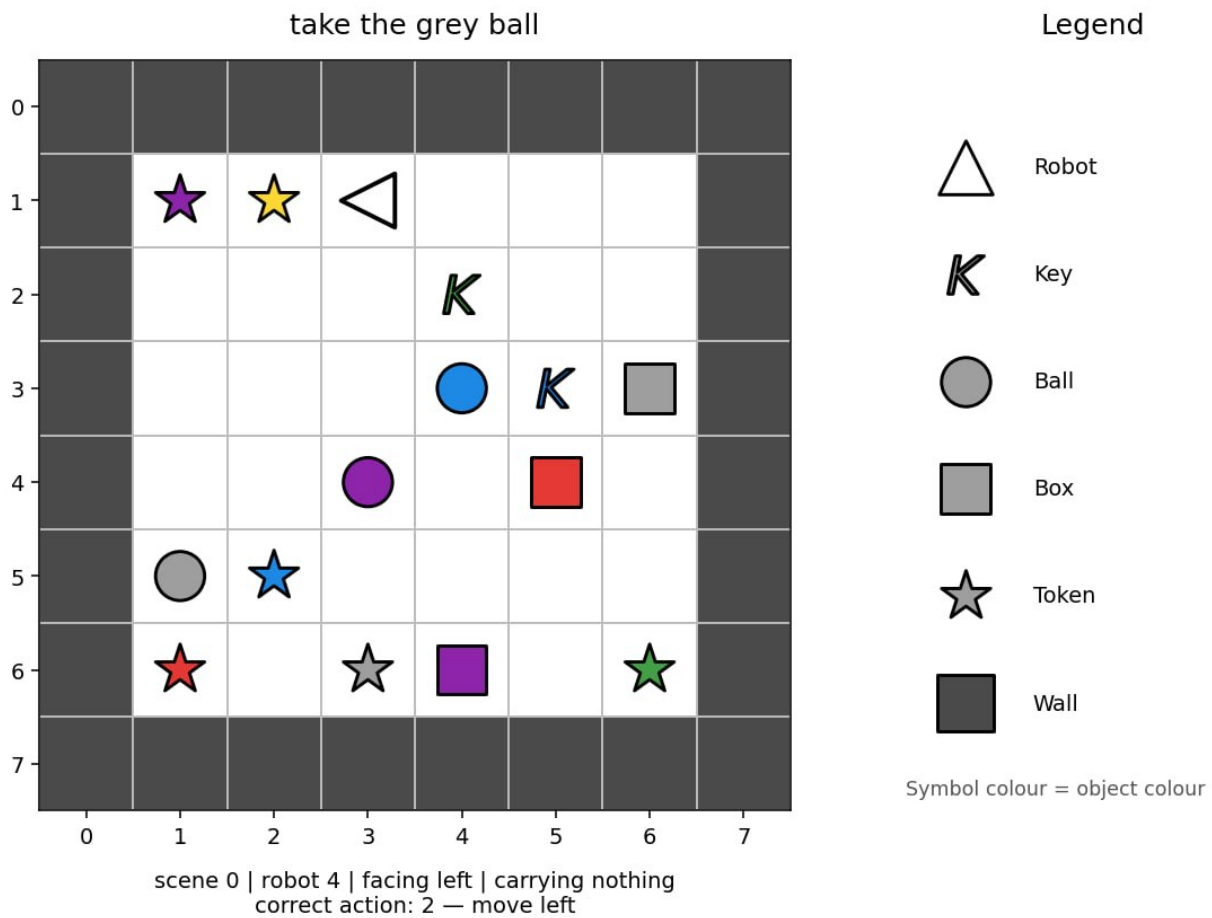
- **Časový limit:** 5 minut
- **Prostředí:** jedno GPU (≈ 16 GB VRAM), bez internetu
- **Velikost řešení:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Úložiště:** 5 GB

Úloha

Je zde šest robotů. Každý robot pracuje v malé místnosti reprezentované mřížkou. Každá místnost má hratelnou oblast 6×6 obklopenou zdi, takže celé pole `image` má rozměry 8×8 (hratelná oblast + zdi).

Každý robot obdrží anglickou instrukci popisující úkol. Snímek může být pořízen v libovolném okamžiku během jeho plnění. Vaším cílem je předpovědět další akci robota.

Roboti ne vždy postupují po nejkratší cestě. Robot 0 se může chovat jinak než Robot 1, ale každý robot se řídí svým vlastním konzistentním vzorcem. K naučení těchto vzorců použijte trénovací příklady, které obsahují správné následující akce.



Existují tři typy misí:

- **dojít k** předmětu, například "approach the red ball";
- **zvednout** předmět, například "grab the blue key";
- **položit jeden předmět vedle jiného**, například "place the red box beside the green ball".

Stejnou instrukci lze zapsat několika způsoby. Testovací sada může obsahovat nové kombinace známých frází, barev a typů předmětů. Každé slovo, vzor fráze, barva, typ předmětu a typ mise použitý v testovací sadě se však objevuje také v trénovací sadě.

Každý vzorek má následující pole:

Pole	Význam
robot_id	o kterého z 6 robotů se jedná (0–5)
image	místnost, celočíselné pole $8 \times 8 \times 2$, kde kanál 0 obsahuje kategoriální object_idx (např. 1=prázdné, 2=zeď, 10=robot) a kanál 1 obsahuje kategoriální colour_idx (0–5).
direction	směr, kterým je robot právě otočen
mission	viditelná instrukce v přirozeném jazyce
carrying	null nebo [object_idx, colour_idx] pro nesený předmět

Řádky jsou nezávislé snímky v náhodném pořadí. Netvoří epizody a při vyhodnocení není k dispozici žádné předchozí pozorování ani akce.

Poskytnutý `visualize_dataset.ipynb` umožňuje prohlížet pozorování dostupná modelu v různých situacích.

Kódování mřížky

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. První index označuje řádek shora dolů a druhý sloupec zleva doprava. Pole zahrnuje vnější okrajovou zeď, takže průchozí vnitřní oblast je 6×6 .

ID předmětů:

id	předmět
1	prázdné políčko
2	zeď
5	klíč
6	míč
7	krabice
10	robot
11	token

Tokeny se mohou v místnosti vyskytovat, ale v misích nejsou nikdy uvedeny.

ID barev jsou 0 červená, 1 zelená, 2 modrá, 3 fialová, 4 žlutá a 5 šedá. Barevný kanál nemá pro prázdná políčka a zdi žádný význam.

Obraz obsahuje pouze dva výše uvedené kanály. Směr robota je uveden jednou v poli `direction` nejvyšší úrovně; uvnitř `image` není duplikován.

Akce

Pro kódy 0–3 používají pohybové akce následující absolutní mapování:

akce	význam
0	pohyb nahoru
1	pohyb dolů
2	pohyb doleva
3	pohyb doprava
4	zvednutí
5	položení

Pole `direction` udává aktuální orientaci pomocí: 0 = nahoru (`row - 1`), 1 = dolů (`row + 1`), 2 = doleva (`col - 1`), 3 = doprava (`col + 1`).

Pohybová akce nejprve otočí robota do daného absolutního směru a poté se jej pokusí posunout o jedno políčko. Zeď nebo předmět může pohyb zablockovat, ale směr se přesto změní. `pick up` a `drop` působí výhradně na sousední cílové políčko určené směrem (např. pokud `direction=0`, působí na (`row - 1`, `col`)).

Dataset

Obdržíte dvě složky:

Složka	Řádky	<code>labels.json</code> ?	Použijte ji k
<code>dataset/train/</code>	60,000	zahrnuto	trénování vašeho modelu
<code>dataset/test_public/</code>	3,600	zahrnuto ve vývojové kopii	spuštění a vlastnímu vyhodnocení vašeho řešení

Každá složka obsahuje `observations.json`, seznam JSON výše popsanych vzorků. `labels.json` je odpovídající seznam JSON akcí (0–5).

Trénovací sada obsahuje přesně 10,000 řádků pro každého robota a 20,000 řádků z každé rodiny úloh. Veřejná testovací sada obsahuje 600 řádků pro každého robota. Pokud potřebujete pole, obalte `image` pomocí `numpy.asarray(...)`.

Při hodnocení je `dataset/test_public/` transparentně nahrazen skrytou sadou 3,600 pozorování ve stejném formátu, ale bez `labels.json`. Veřejný žebříček používá `test_leaderboard_a`; konečné pořadí používá `test_leaderboard_b`. Notebook, který bezpodmínečně načítá štítky testovací sady, selže. Štítky načítejte pouze z `dataset/train/`.

Výstup

Zapište `predictions.json` do pracovního adresáře notebooku. Musí jít o seznam JSON obsahující jednu celočíselnou akci (0–5) pro každý řádek `dataset/test_public/observations.json`, ve stejném pořadí. Pro hypotetickou testovací sadu obsahující šest vzorků by platným výstupem bylo:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

Chybějící nebo neplatný soubor JSON, nesprávný počet predikcí, neceločíselná hodnota nebo akce mimo `{0, 1, 2, 3, 4, 5}` budou odmítnuty bez bodového hodnocení.

Hodnocení

Hodnocení je **průměrná přesnost pro jednotlivé roboty** na stupnici 0–100. Přesnost se nejprve vypočítá nezávisle pro každého robota a poté se zprůměruje přes všech šest robotů. Každý robot má proto stejnou váhu.

Jak odevzdat řešení

1. Otevřete `solution.ipynb` a spustte všechny buňky.
2. Ověřte, že zapiše `predictions.json` s 3,600 predikcemi pro veřejnou testovací sadu.
3. Pokud chcete, model vylepšete; poskytnutý baseline pouze demonstruje požadovaný formát vstupu a výstupu.
4. Na kartě Git v JupyterLab zařadte `solution.ipynb` do indexu, vytvořte commit a poté jej odešlete.
5. Vraťte se na stránku soutěže a klikněte na **Odevzdat**.

Odevzdejte právě jeden soubor s názvem `solution.ipynb`.